第九章　二重积分

一、选择题

(1) 累次积分 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x$ 可写成 (　)

A. $\int_0^2 dx\int_x^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y.$　B. $\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x.$　C. $\int_0^1 dx\int_x^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y.$　D. $\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x.$

(2) 交换积分次序 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y$ 为 (　)

A. $\int_1^e dy\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}x.$　B. $\int_{e^y}^e dy\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x.$　C. $\int_0^{\ln x} dy\int_1^e f(x,y)\mathrm{d}x.$　D. $\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)\mathrm{d}x.$

(3) 已知 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{a\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr(a>0)$, 则积分域为 (　)

A. $x^2+y^2\leqslant ax.$　B. $x^2+y^2\leqslant a^2(x\geqslant 0).$

C. $x^2+y^2\leqslant a^2.$　D. $x^2+y^2\leqslant ax(y\geqslant 0).$

(4) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 可写成 (　)

A. $\int_0^1 dx \int_0^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y.$

B. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y.$

C. $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x.$

D. $\int_0^2 dx \int_0^2 f(x,y)\mathrm{d}y.$

(5) 设 $f(x,y)$ 在 $D: x^2+y^2 \leqslant a^2$ 上连续, 则 $\lim\limits_{a\to 0} \dfrac{1}{a^2} \iint_D f(x,y) d\sigma$ (　)

A. 不一定存在.

B. 存在且等于 $f(0,0)$.

C. 存在且等于 $\pi f(0,0)$.

D. 存在且等于 $\dfrac{1}{\pi} f(0,0)$.

中值定理

(6) 设 $g(x)$ 是可微函数 $y=f(x)$ 的反函数，且 $f(1)=0$，$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = 1013$，则 $\int_0^1 dx \int_0^{f(x)} g(t) dt$ 的值为 (　)

A. 2023.　　B. 2010.　　C. 2011.　　D. 2026.

二、填空题

(1) 交换累次积分的积分次序，$\int_0^2 dx\int_{\frac{x^2}{4}}^{3-x} f(x,y)\mathrm{d}y=$_____.

(2) 交换累次积分的积分次序，$a>0,\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{ay}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_a^{2a} dy\int_0^{2a-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

(3) 交换累次积分的积分次序，$\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

(4) 交换积分次序, $\int_0^{\sqrt{2}} dx \int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} dx \int_0^{\sqrt{6-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y =$ _____.

(5) 设 D 是由不等式 $x^2+y^2 \geqslant ax$ 与 $x^2+y^2 \leqslant a^2 (a>0, x>0)$ 所确定, 将二重积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$ 化为极坐标下的累次积分为 _____.

(6) $\iint_{|x|+|y|\leqslant 1} (|x|+|y|)d\sigma =$ _____.

(7)$\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+2y)d\sigma=$_____.

(8)$\int_0^a dx\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y=$_____.

(9)$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=$_____.

(10) 设 D 为不等式 $0 \leqslant x \leqslant 3, 0 \leqslant y \leqslant 1$ 所确定的区域, 则 $\iint_D \min(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____.

(11) $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}\mathrm{d}y =$ _____.

发现难算交换积分次序

(12) $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} x\mathrm{d}x =$ _____.

三、解答题

(1) 设 D 是以点 $O(0,0), A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域, 计算积分 $\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

函数相同才能区域相加

(2) 设 $f(x,y)=\begin{cases} x^2y, & 1\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 求 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\geqslant 2x\}$.

减 根式下的减法也要 变号

(3) 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} \mathrm{e}^{\frac{y}{x}} \mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^{1} dy \int_{y}^{\sqrt{y}} \mathrm{e}^{\frac{y}{x}} \mathrm{d}x.$

画图

(4) 计算二重积分 $\iint_D x^2 y \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

画出图像 观察 用y型的

(5) 已知平面有界域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4x, x^2+y^2\leqslant 4y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

关于y=x对称可以　变为2D1

(6) 设闭区域 D:$x^2+y^2\leqslant y, x\geqslant 0$, $f(x,y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

求 $f(x,y)$.